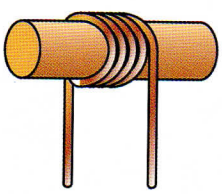
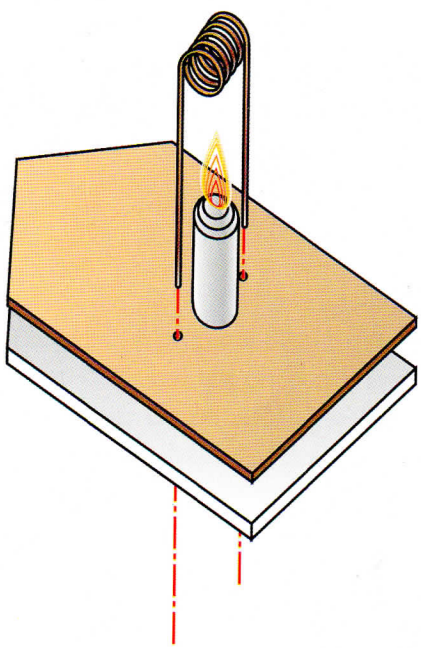
5 Barquinho a vapor

Construa diferentes modelos de barquinhos a vapor e teste o seu desempenho.

☑ MATERIAL

- 20 a 25cm de tubinho de cobre fácil de dobrar (recozido), à venda em lojas de equipamentos para refrigeração
- uma mangueira de aquário, que possa ser conectada ao tubinho
- placa de isopor
- placa fina (cerca de 2mm) de material leve e rígido para estruturar o barquinho, por exemplo, madeira
- cola de isopor ou supercola (adesivo instantâneo universal)
- cano, pilha ou cabo de vassoura
- pedaço de vela (cerca de 4cm)
- tanque ou bacia d'água

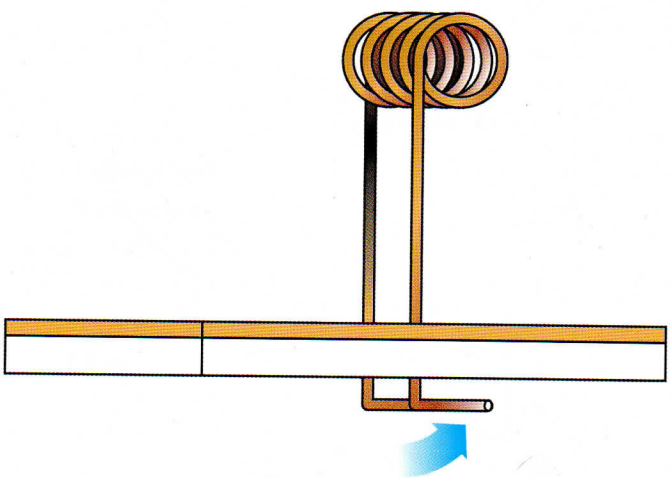


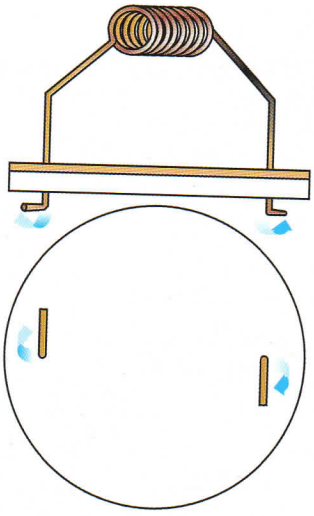


PASSO A PASSO

Ⓐ Serre a placa para estruturar o barquinho no formato do modelo indicado. Utilize este molde para cortar uma peça de isopor idêntica. Cole as duas peças. Faça dois furos no centro do "casco" do barquinho, como indicado, por onde o tubinho de cobre possa passar justo. Use um cabo de vassoura, pilha ou um cano para enrolar o tubinho de cobre e obter uma serpentina (com 4 ou 5 voltas), reservando entre 8 e 10cm de tubinho para cada uma das pontas. Passe as pontas pelos furos no casco do barquinho, deixando espaço embaixo da serpentina suficiente para caber o pedaço de vela. Dobre os dois tubinhos abaixo do "casco" do barquinho, de modo que eles fiquem paralelos com a saída no mesmo sentido, como indicado. Conecte a mangueira a uma das saídas do tubinho e deixe o barquinho flutuando num tanque d'água. Sugue o ar até a água atingir a mangueira e desconecte-a em seguida. Acenda a vela e fixe-a na base do barquinho, abaixo da serpentina, usando vela derretida. Aguarde alguns instantes para ver o seu barquinho zarpar.

Ⓑ Faça um barquinho com "casco" circular de 5cm de raio e repita o procedimento anterior, exceto pela orientação dos tubinhos abaixo do "casco" que devem ter a sua saída em sentido oposto (veja figura). Acenda a vela e veja o que acontece. Qual é a relação deste invento com a "Fonte d'água" (p.56)?





UM PASSO ALÉM

Que tal conjugar os dois modelos Ⓐ e Ⓑ num mesmo protótipo, usando duas serpentinas e duas velas. Como deve se mover este novo barquinho? Você pode também fabricar um modelo tipo Ⓐ com duas ou mais serpentinas (maior potência?).

6

Queima de balões sem estouro

Balões cheios de ar explodem quando você os aproxima da chama de uma vela. E quando eles contêm água?

☑ MATERIAL
balão de festas, vela e fósforo



PASSO A PASSO

Coloque água no balão, com cuidado para não encher demais, segure-o pelo pescoço e aproxime a chama da vela por baixo.

? Ele explode com o calor da chama? Cheio de ar o balão certamente explodiria.

? Por que a água é usada em sistemas de refrigeração (motores e máquinas que esquentam)? Além do balão, você pode também utilizar um saco plástico ou um copo descartável.

ALTERNATIVA

Encha pela metade um copo d'água. Cubra o copo com um pedaço de papel. Pressione o papel com a palma de uma mão contra a borda do copo e inverta o copo segurando-o com a outra mão. Afaste a palma da mão do copo. O que há em comum entre este experimento e o "balão cheio de boca aberta", na página seguinte? Aproxime do papel a chama da vela e veja o que acontece.